

Módulo 1

Fundamentos de programación con .NET Core (C#)



Parte 3 – ejercicios 1

Curso de Testing

Ejercicios

1. Crea un array con los nombres de los meses. A continuación pide al usuario un número del 1 al 12. Muéstrale el nombre del mes correspondiente sin usar estructuras condicionales (es decir, a partir de los valores del array).
2. Crea un array de enteros con 10 posiciones. A continuación pide al usuario que vaya introduciendo uno a uno los 10 números por consola. Muestra lo siguiente:
 - a. La lista de números introducidos
 - b. La suma de los números
 - c. La media de los números
 - d. El mayor y el menor de los números (crea un máximo y un mínimo provisional que será igual al primer número del array, después vas comparando con el resto de posiciones).
3. Pide al usuario 10 números con decimales (double). Usa un array para almacenarlos. Muestra la media y los números que están por encima de esa media.
4. Crea un programa que almacene en una tabla el número de días que tiene cada mes (de un año no bisiesto), pida al usuario que te indique un mes (ej. 2 para febrero) y un día (ej. el día 15). Muéstrale qué número de día es dentro del año (por ejemplo, el 15 de febrero sería el día número 46, y el 31 de diciembre sería el día 365).
5. Crea 2 arrays, uno para almacenar notas de alumnos y otro para almacenar sus nombres. A continuación pregunta al usuario cuántos alumnos hay en total. En función del número de alumnos pide sus nombres y sus notas y guárdalos en los respectivos arrays.

Recorre ambos arrays mostrando el nombre de cada alumno y su nota.

6. Crea un array de números enteros con 10 posiciones. Pregunta al usuario por un número y guarda en el array la tabla de multiplicar de dicho número. A continuación, recorre el array y muestra lo que tienes almacenado. Por ejemplo, si introducimos 6:

```
6 x 1 = 6
6 x 2 = 12
6 x 3 = 18
...
```

7. Crea un programa con 2 arrays que almacenen 10 números cada uno (pon los valores que quieras). Suma las posiciones de ambos arrays (usa un bucle) en un tercer array, y al final muestra los resultados:

```
array3[0] = array1[0] + array2[0]  
...
```

8. Pide al usuario una contraseña de 8 caracteres. Para leerla, utiliza **Console.ReadKey**, por lo que irás leyendo los caracteres uno a uno y guardándolos en un array (no muestres el carácter escrito por la consola).

Crea una cadena vacía "" y concatena los caracteres de la contraseña del final al principio (al revés). Finalmente muestra al usuario su contraseña al revés.